Najprostsza **struktura włókna** posiada na granicy rdzeń-płaszcz skokowo zmieniający sie współczynnik załamania oraz symetrię cylindryczną. Część centralna, rdzeń, posiada współczynnik załamania większy od otaczającego go obszaru: płaszcza.

Większość istotnych parametrów włókien światłowodowych może być określona na podstawie **częstotliwości znormalizowanej V**. Parametr V zależy od geometrii światłowodu, współczynników załamania rdzenia i płaszcza, a także od długości fali optycznej:

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda}\sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \frac{2\pi a}{\lambda} NA = \frac{2\pi a}{\lambda} n_1\sqrt{2\Delta}$$

Włókna światłowodowe można podzielić na następujące kategorie:

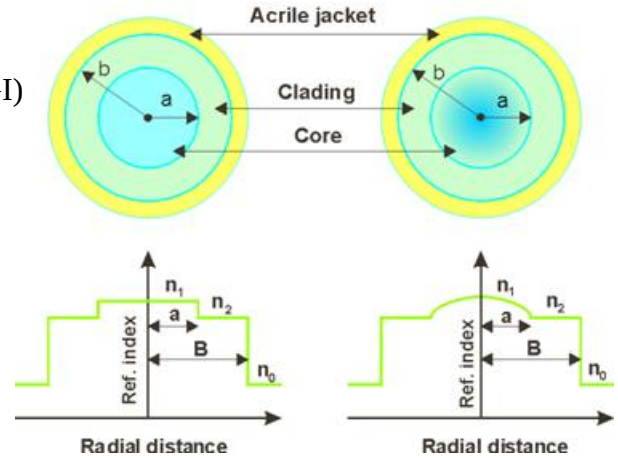
Jednomodowe (Singlemode - SM):

Skokowe (Step index - SI)

Gradientowe (Graded index - GI)

Wielomodowe (Multimode – MM):

Gradientowe – (GI)




**Profil współczynnika załamania** włókna skokowego (SI) i gradientowego (GI)

Włókna o stałej wartości współczynnika załamania rdzenia (n1(r)=const) nazywane są włóknami o skokowym profilu lub włóknami skokowymi.

Obecnie włókna światłowodowe najczęściej posiadają profil paraboliczny (a =2). Dla takiego profilu uzyskuje sie prawie calkowite wyrównanie czasów propagacji różnych modów.

Włókna jednomodowe są najczęściej stosowanymi światłowodami w telekomunikacji optycznej.

**Częstotliwość odcięcia:** Gdy częstotliwość znormalizowana jest mniejsza od 2.405 w światłowodzie są spełnione warunki dla propagacji tylko jednego modu, modu podstawowego LP01. W obszarze pracy jednomodowej czestotliwość znormalizowana musi być w przedziale: 0 <= V < 2.405

Przyczyny **strat w światłowodach**

Moc wiązki optycznej propagującej się we włóknie światłowodowym maleje wykładniczo wzdłuż przebytej drogi.

Istnieją różne mechanizmy powstawania strat:

. Rozpraszanie Rayleigha,

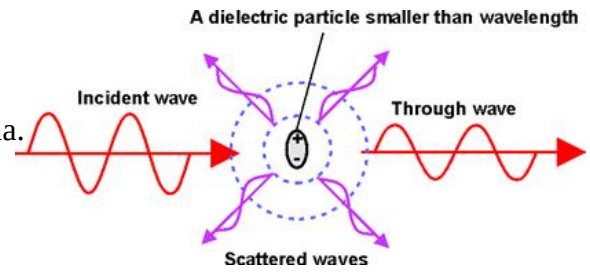
. Absorpcja,

. Mikro- i makroskopowe zagięcia włókien,

. Rozpraszanie nieliniowe.

**Rozpraszanie Rayleigha** jest efektem silnie zależnym od długości fali i spowodowany jest niejednorodnościami materiału mniejszymi od długości fali optycznej.

Ilustracja efektu rozpraszania Rayleigha.



Rozpraszanie Rayleigha szybko maleje ze wzrostem długości fali [ a ~ 1/(λ^4) ]

Tłumienie spowodowane rozpraszaniem Rayleigha ogranicza zastosowanie światłowodów w zakresie krótkofalowym. Rozpraszanie Rayleigha wyznacza fundamentalną granicę praktycznie uzyskiwanej tłumienności. W obszarach okien światłowodowych rozpraszanie Rayleigha jest mechanizmem decydującym o tłumienności włókna.

**Absorpcja** jest procesem polegającym na konwersji energii pola elektromagnetycznego na inne formy energii (np. związanej z drganiami sieci).

W czystym szkle kwarcowym absorpcja występuje zarówno w zakresie nadfioletu jak i w podczerwieni. Absorpcja w zakresie podczerwieni widoczna jest dla fal dłuższych od 1,6 mm.

Inny problem związany jest z absorpcją spowodowaną zanieczyszczeniami. W obecnej chwili źródłem największego tłumienia włókien kwarcowych są jony (OH-). Najsilniejsze straty związane z jonami OH- występują na falach o długości 950, 1250 i 1380 nm.

W przypadku włókien kwarcowych, najniższa tłumienność wynosząca około 0,18 dB/km, osiągalna jest w okolicach 1550 nm. Wartość ta jest bardzo bliska fundamentalnej granicy związanej z rozpraszaniem Rayleigha. Dla większych długości fal tłumienie kwarcu wzrasta. Aby uzyskac włókna o tłumienności niższej od światłowodów kwarcowych należy zastosować inne materiały charakteryzujące się niską absorpcją samoistną w zakresie długofalowym.

**Makroskopowe i mikroskopowe zagięcia**

Zagięcia makroskopowe powstają głównie na etapie instalacji kabli światłowodowych. Gdy średnica zgięcia jest większa od 50 mm straty są zaniedbywalnie małe.

Zagięcia (odkształcenia) mikroskopowe powstają na skutek lokalnych zniekształceń geometrii włókna, lub niejednorodności współczynnika załamania.

**Wymuszone rozpraszanie Brillouina** (Stimulated Brillouin Backscattering **SBS**) pojawia się gdy wiązka optyczna wytwarza poruszającą się, okresową siatką. Widmo SBS jest bardzo wąskie i przesunięte o kilka GHz. Moc progowa efekty SBS wynosi: $P_B = 4.4 \times 10^{-3} d^2 \lambda^2 \alpha_{dB} \nu$

gdzie: d - średnica rdzenia światłowodu, $a_{dB}$ - tłumienność włókna, n - szerokość widma optycznego wiązki, λ - długość fali wiązki optycznej.

**Wymuszone rozpraszanie Ramana** (Stimulated Raman Scattering **SRS**) jest nieliniowym procesem, któremu towarzyszy generacja fotonów o wysokiej częstotliwości. Wiązka SRS propaguje się w obu kierunkach. Progowa moc optyczna wynosi: $P_R = 5.9 \times 10^{-2} d^2 \lambda \alpha_{dB}$

Moc progowa rozpraszania Ramana jest o trzy rzędy wielkości większa od mocy progowej rozpraszania Brillouina. W przypadku szkła kwarcowego szerokość spektralna wiązki rozproszonej wynosi około 40 THz.

Całkowity współczynnik tłumienia światłowodu uwzględnia efekt rozpraszania, absorpcję oraz straty spowodowane zagięciam (suma).

**Dyspersja modowa**

Ten typ dyspersji spowodowany jest zróżnicowaniem długości dróg propagacji różnych modów, zróżnicowaniem efektywnych prędkości, co prowadzi do poszerzenia impulsów propagujących się we włóknach. Dyspersja modowa ogranicza pasmo transmisyjne.

Wzór : $[t_{max}-t_{min}]/L$ ; różnica czasu propagacji modu najwyższego i podstawowego, L - długość włókna

W wielomodowych włóknach o skokowym profilu współczynnika załamania (MM SI) mody propagują się z różnymi prędkościami grupowymi.

W najkrótszym czasie włókno pokonuje mod podstawowy, który propaguje się prostoliniowo, wzdłuz osi światłowodu. Najwięcej czasu na pokonanie włókna potrzebuje mod najwyższego rzedu

Różnica czasów propagacji modów najwyższego i podstawowego decyduje o **poszerzeniu inpulsu** w dziedzinie czasu.

**Wielomodowe włókna o gradientowym profilu współczynnika załamania** (MM GI)

Dyspersja modowa może być zredukowana dzięki zastosowaniu gradientowego profila współczynnika załamania rdzenia.

**Dyspersja chromatyczna** spowodowana jest zależnościa prędkości grupowej (współczynnika załamania) od długości fali propagującej się we włóknie. W rezultacie różne skaładowe spektralne emitowane przez źródło propagują się doznając zróżnicowanych opóźnień. W końcowym efekcie obserwujwmy poszerzenie obwiedni transmitowanych impulsów.

W przypadku włókien jednomodowych można wyróżnić dwie podstawowe składowe dyspersji chromatycznej: **dyspersję materiałową** i **dyspersję falowodową**. **Dyspersją materiałową** nazywamy zależność współczynnika załamanie materiału, z którego wykonany jest światłowód, od długości fali. **Dyspersja falowodowa** zależy od geometrii włókna oraz profilu współczynnika załamania. Ostatnia składowa nazywana jest dyspersją profilu.

Poszerzenie impulsu spowodowane dyspersją materiałowa występuje gdy predkość fazowa jest nieliniową funkcją długości fali to znaczy: druga pochodna współczynnika załamania względem długości fali nie jest równa zeru. Poszerzenie impulsu spowodowane dyspersją materiałową można wyznaczyć na podstawie opóźnienia grupowego na jednostkę długości swiatłowodu

Dyspersja falowodowa spowodowana jest zależnościa prędkości grupowej od długości fali wynikającą ze specyficznej geometrii swiatłowodu.

**Całkowita dyspersja swiatłowodu** jest kombinacją dyspersji materiałowej i dyspersji falowodowej. Dla włókien kwarcowych dominującym typem jest dyspersja materiałowa. Wartość zerowa dyspersji występuje w okolicach 1280 nm.

Miejsce zerowej dyspersji może być przesunięte do obszaru długofalowego dzięki zastosowaniu odpowiednich domieszek lub modyfikując geometrię włókna. Zmniejszając średnicę rdzenia lub/i modyfikując współczynnik załamania można uzyskać wzrost dyspersji falowodowej.

Istnieje wiele metod **kompensacji dyspersji chromatycznej**. Stosowane są zarówno urządzenia elektroniczne jak i układy optyczne. Generalnie układy kompensujace powinny mieć ujemne i odwrotnie nachylone charakterystyki dyspersyjne. Do kluczowych parametrów kompensatorów zaliczamy: dyspersję, pasmo pracy oraz straty wtrąceniowe.

Do najczęściej stosowanych **metod kompensacji dyspersji** zalicza się techniki wykorzystujące:

. Włókna kompensujące dyspersję DCF (Dispersion Compensating Fiber),
. Światłowodowe kompensatory Bragga CFBG (Chirped Fiber Bragg Grating).

**Włókna kompensujące dyspersję** (DCF)

Metoda ta zakłada kompensację zmodulowanych i poszerzonych w trakcie transmisji we włóknie impulsów dzięki zastosowaniu włókna o przeciwnym iloczynie dyspersji i długości

**Kompensacja dyspersji za pomocą światłowodowych struktur Bragga (CFBG)**

W tej metodzie zamiast włókien kompensujących dyspersję (DCF) stosowane są włókniste kompensatory Bragga (CFBG).

W kompensatorze Bragga odpowiednio zmodulowany przestrzennie rozkład współczynnika załamania rdzenia tworzy strukturę odbijającą.

---

**Elementy pasywne** odgrywają bardzo ważną rolę w telekomunikacji światłowodowej. Szczególne znaczenie mają połaczenia stałe (spawy) i elementy rozłączalne (złącza), filtry, multipleksery oraz sprzęgacze.

Najważniejszymi parametrami złączy optycznych są wnoszone straty i współczynnik odbicia. Straty złaczy światłowodowych, wyniakjące z niedokładności geometrycznych, mągą być spowodowane: osiowym przesunięciem włókien, odchyleniem kątowym osi, szczeliną pomiędzy światłowodami oraz odchyleniami geometrii płaszczyzn czołowych.

Odbicia występujące w linii światłowodowej wpływają pracę lasera zaburzając jego moc i częstotliwość emisyjną. Odbicia są szczególnie niebezpieczne dla systemów jednomodowych o dużych przepływnościach.

W procesie **emisji wymoszonej** wypromieniowany foton posiada tę samą energię, fazę, polaryzację oraz kierunek propagacji jak foton wymuszający. Oba fotony (wymuszający i wymuszony) są koherentne. Proces emisji wymuszonej leży u podstaw działania wzmacniaczy optycznych i laserów.

---

Systemy ze zwielokrotnieniem falowym (**WDM**) zakładają transmisję wielu kanałów optycznych w pojedynczym włóknie światłowodowym. Każdy kanał optyczny powinien spełniać wymagania dotyczące przepływności i zasięgu transmisyjnego. Technologia WDM pozwala na zwiększenie pojemności transmisyjnej istniejących sieci bez potrzeby instalacji nowych kabli światłowodowych.

System WDM składa się z N nadajników podłączonych do włókna światłowodowego za pomocą sumatora lub multipleksera WDM. W pojedynczym włóknie transmitowane jest N niezależnych wiązek optycznych. Demultiplekser kieruje sygnały do odpowiednich odbiorników. System WDM może być w przybliżeniu rozpatrywany jako N równoległych jednokanałowych sytemów optycznych.

Systemy WDM najczęściej zawierają bardziej zaawansowane komponenty niż systemy z pojedynczą długością fali. Systemy te zawierają: multipleksery, demultipleksery, selektory długości fal, filtry, wzmacniacze optyczne, nadajniki, odbiorniki i włókna.

**Nadajniki** systemów WDM wykorzystują lasery DFB i zewnętrzne modulatory. Modulacja zewnętrzna jest preferowana dla przepływności powyżej 2,5 Gb/s. Lasery DFB posiadają, odpowiednie dla systemów WDM, widmo oraz stabilność pracy spełniające standardowe wymagania (ITU G.692).

**Odbiorniki** przetwarzają sygnał optyczny na postać elektryczną. Odbiorniki muszą być, z punktu widzenia długości fali i schematu modulacji, kompatybilne z nadajnikami. Odebrany sygnał elektryczny poddawany jest filtracji i demodulacji.

**Multipleksery i demultipleksery.** Częstotliwości nośne oddzielnych nadajników po multipleksji wprowadzane są do włókna. Podobne urządzenie wykorzystywane jest do wyselekcjonowania kanałów optycznych i doprowadzenia do odpowiednich odbiorników. Proces multipleksji zakłada wąskopasmową filtrację realizowaną w technologii cienkich warstw interferencyjnych, światłowodowych elementów Bragga lub struktur fazowych. Dostępne multipleksery mogą pracować w systemach z odstępem kanałowym wynoszącym 100 GHz, 50GHz i 25 GHz.

**Selektory długości fal** (Add-Dropp Multiplexer-ADM) pozwalają na wprowadzenie lub wyprowadzenie sygnałów optycznych o określonych dlugościach fal. Są to całkowicie optyczne elementy.

**Wzmacniacze optyczne** umożliwiają bezpośrednie wzmocnienie wszystkich nośnych sygnałów optycznych systemu WDM o dowolnej przepływności i formacie modulacji.

**Włókna optyczne** są najbardziej krytycznymi elementami systemu WDM. Standardowe włókna (G.652) posiadają zero dyspersji w okolicach 1300 nm i dużą dyspersję przy 1550 nm. Duża dyspersja trzeciego okna może być skompensowana przy pomocy włókna kompensującego dyspersję. Włókna z przesuniętą dyspersją (G.653) posiadają zero dyspersji w trzecim oknie światłowodowym, jednakże z powodu trudności kompensacji oraz efektów nieliniowych nie są predysponowane do pracy w systemach WDM.

**Efekty nieliniowe** pojawiają się głównie w systemach ze wzmacniaczami optycznymi z dużą liczbą kanałów optycznych. Zastosowanie wzmacniaczy oraz rosnąca liczba kanałów powodują znaczący wzrost gęstości transmitowanych mocy.

**Efekty nieliniowe** występujące we włóknach światłowodowych:

. Rozpraszanie Brillouina (Brillouin Scattering - SBS)
. Rozpraszanie Ramana (Raman Scattering - SRS)
. Samomodulacja fazy (Self Phase Modulation - SPM))
. Skrośna modulacja fazy (Cross Phase Modulation - XPM)
. Four Wave Mixing (FWM)

**Nieliniowość ośrodka** oznacza:
- Zależność współczynnika załamania i prędkości światła od intensywności,
- Naruszenie zasady superpozycji,
- Możliwość zmiany częstotliwości światła,
- Możliwość sterowania światła światłem oraz wzajemnego oddziaływania fotonów.